

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

كِتَابُ التَّسْعِ فُصُولٍ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ

قَيْن جِيُوشَاو 秦九韶 القرن الثاني عشر الميلادي

Fascicle I – 大衍類

الجزء الأول: فصل الطريقة الكبرى

大衍求一术、大衍总数术及九问

طريقة استخراج الوحدة، وطريقة جمع الأعداد الكبرى، والتسعة مسائل

By Qin Jiushao (秦九韶) لقين جِيُوشَاو

c. 1202–1261 CE 1202 1261 م

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

مقدمة في السنة السابعة من عهد شونيو، 1247 ميلادية

Chinese → Arabic Bilingual Translation Edition

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics, containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method), numerical solutions of polynomial equations, surveying problems, and commercial and financial mathematics.

من أعظم مؤلفات الرياضيات الصينية، يتضمن مبرهنة البواقي الصينية العامة [الطريقة الكبرى]

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Chinese Font: Noto Sans CJK SC • Arabic Font: Noto Naskh Arabic

Contents

1 Introduction

序说

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation
2. **Tianshi** (天 时) – Astronomical phenomena
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement
4. **Cewang** (测望) – Surveying
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain
7. **Yingjian** (营建) – Construction
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

المقدمة

يُعَدُّ كِتَابُ 数書九章 شَوْ شُو جُو جَانِغْ 秦九韶 的 最 大 成 就。 該 書 完 成 於 淳 祐 七 年 (1247 年)， 是 中 國 歷 史 上 最 大 的 數 學 著 作 之 一， 也 是 世 界 數 學 史 上 的 最 大 成 就。 該 書 共 有 九 類 九 十 一 問， 每 類 九 問， 共 八 十 一 問。 該 書 的 九 類 是：

1. 大衍 (大衍) – 大衍之術
2. 天時 (天 時) – 天時之術
3. 田域 (田域) – 田域之術
4. 測望 (測望) – 測望之術
5. 賦役 (賦役) – 賦役之術
6. 錢谷 (錢谷) – 錢谷之術
7. 營建 (營建) – 營建之術
8. 軍旅 (軍旅) – 軍旅之術
9. 市易 (市易) – 市易之術

1. 大衍 (大衍) – 大衍之術

2. 天時 (天 時) – 天時之術

3. 田域 (田域) – 田域之術

4. 測望 (測望) – 測望之術

5. 賦役 (賦役) – 賦役之術

6. 錢谷 (錢谷) – 錢谷之術

hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. 蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks
2. 古历会积 – Ancient Calendar Accumulation
3. 推计土功 – Estimating Earthworks
4. 推库额钱 – Calculating Treasury Funds
5. 分粟推原 – Grain Distribution
6. 程行计地 – Journey Distance Calculation
7. 程行相及 – Catching Up on a Journey
8. 积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume
9. 余米推数 – Calculating Rice Remainders

عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمَسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. إِقْسِمُهَا نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ الْاِثْنَيْنِ، وَعَلَّقْ وَاجِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ، وَإِعْذُ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِثَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ سِنَيْنِ شَهْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ.

التَّسْعُ مَسَائِلُ فَضْلِ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى هِيَ:

1. 〔微发卦蓍〕 كَشْفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ
2. 〔积会历古〕 تَرَاكُمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ
3. 〔功土计推〕 تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التَّرَابِ
4. 〔钱额库推〕 حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ
5. 〔原推粟分〕 تَوْزِيعُ الْحُبُوبِ
6. 〔地计行程〕 حِسَابُ مَسَافَةِ الرِّحْلَةِ
7. 〔及相行程〕 التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ
8. 〔源寻尺积〕 اسْتِثْقَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ
9. 〔数推米余〕 تَعْيِينُ كَمِّيَةِ الْأَرُزِّ الْبَاقِيَةِ

2 Preface (序)

序

Classical Chinese Preface by Qin Jiushao
(1247 CE)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、类万物，讵容以浅近窥哉？

若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河图洛书，闾发幽秘；八卦九畴，错综精微。极而至于大衍、皇极之用，而人事之变无不该，鬼神之情莫能隐矣。圣人神之言而遗其粗，常人昧之由而莫之觉。要其归，则数与道非二本也。

汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验于时。后世学者自高鄙不之讲，此学殆绝。惟治历畴人能为乘除，而弗通于开方衍变。若官府会事，则府史一二累之，算家位置素所不识，上之人亦委而听焉。持算者惟若人，则鄙之也宜矣。

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术，太乙壬甲谓之三式，皆曰内算，言其秘也。九章所载及周官九数，系于方圆者为专术，皆曰外算，对内而言也。其用相通，不可歧二。独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章可覆也。后世兴事造始，鲜能考度，悠悠乎天纪人事之殽缺矣，可不求其故哉？

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意全于矢石之间。更险离忧，荏苒十稷，心槁气落。信知夫物莫不有数也，乃肆意其间，旁諏方能，探索杳眇，粗若有得焉。所谓通神明、顺性命，固肤末于见。若其小者，窃尝设为问答，以拟于用。积多而惜其弃，因取八十一题，厘为九类，立术具草，间以图发之。恐或可备博学多识君子之余观，曲艺可遂也，愿进之于道。傥曰艺成而下，是惟畴人府史流也，乌足尽天下之用，亦无普焉。

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

المقدمة

بقلم قين جيوشاو عام 1247 ميلادية

إِنَّ عُلُومَ الْأُمَمِ السَّتِّ فِي التَّعْلِيمِ الزَّمَكْشَفِي قَدْ أَكْمَلَتْهَا الرِّيَاضَةُ. وَقَدْ اِسْتَعْلَ بِهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ وَالْعُظَمَاءُ مِنْذُ زَمَانٍ بَعِيدٍ. أَصْلُهَا: اللَّاشِيءُ يُنْشِئُ الْوَاحِدَ، فَتَدْوُرُ فِي مَجَالٍ لَا يَنْتَهِي. فِي الْكُبْرَى تَصِلُ إِلَى فَهْمِ الْأَلْهَةِ وَطَاعَةِ الْمَصِيرِ، وَفِي الصَّغَرَى تُدَبِّرُ شُؤُونَ الدُّنْيَا وَتُصَنَّفُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ. فَكَيْفَ يُمَكِّنُ اِسْتِيعَابُهَا بِنَظَرَةٍ صَحْلَةٍ؟ فِي الْمَاضِي، كَانُوا يَسْتَحْدِمُونَ الْعِصْيَ لِاسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ، وَيَضَعُونَ

3 The Nine Categories in Verse (九类赋)

九类赋

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表窳殊形。专术精微，孰究其真。差之毫厘，谬乃千里。公私共弊，盍谨其籍。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。形格势禁，寇垒仇壙。欲知其数，先望以表。因差施术，坐悉微渺。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。调均钱谷，何菑之捍。惟仁隐民，犹己溺饥。赋役不均，宁得勿思。

述赋役第五

物等斂赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。澄源濬流，惟其深矣。彼昧弗察，急于烦刑。去理益远，吁嗟不仁。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。匠计露台，俾汉文惧。惟武图功，惟俭昭德。有国有家，兹焉取则。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。夜算军书，先计攸重。我闻在昔，轻则寡谋。殄民以幸，亦孔之忧。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸埶鬻，利析铢锱。蹠财役贫，封君低首。豕未兼并，非国之厚。

述市易第九

مَقَالُ الشَّعَةِ الْأَقْسَامِ

جِبَالُ كُونُلُونِ الشَّامِخَةِ، وَأَصْلُ الطَّرِيقِ هُوَ الْفَرَاغُ الْوَاحِدُ. أَتَى الْأَقْدَمُونَ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، فَتَجَلَّتْ فِي كِتَابِ التَّغْيِيرَاتِ. يَأْخُذُونَ الْعَصَا وَالْبَوَاقِي، فَتَنْصَرِفُ الْجُمْهُورَةُ. لِنَفَحَصِهَا وَتَبَحَثَ عَنْ أَصْلِ الْخَفَاءِ.

فَصُلِّ الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى □□ الْأَوَّلُ

تَنْقُلُ الرِّيَاضَةُ جِيَالًا بَعْدَ جِيلٍ، وَجِسْمُهَا الْحَقِيقَةُ. كِتَابُ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ لَمْ يَذْكُرْهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَخْدَمُوهَا دُونَ فَهْمِهَا. لِنَجْرِبَ فِي إِدَارَةِ الدُّنْيَا وَنَسْتَنْبِطُ مَا يَنْبَغِي.

سَبْعَةُ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي الْفَضَاءِ، وَهِيَ قَاعِدَةُ شُؤْنِ الْبَشَرِ. تَتَّبِعُهَا
لَيْلًا وَنَهَارًا. مَرَّ الزَّمَانُ فَصَارَتْ غَيْرَ دَقِيقَةٍ، وَالْحِكْمَةُ وَحْدَهَا تُجَدِّدُهَا.

فَصُلِّ الْأَحْوَالِ السَّمَاوِيَّةِ □□ الثَّانِي

فَصُلِّ قِيَاسِ الْأَرْضِ □□ الثَّالِثُ

فَصُلِّ الرُّصْدِ وَالْمَسَاحَةِ □□ الرَّابِعُ

فَصُلِّ الصَّرَائِبِ وَالْخِدْمَاتِ □□ الْخَامِسُ

فَصُلِّ الْعُمَّالِ وَالْحُبُوبِ □□ السَّادِسُ

فَصُلِّ الْبِنَاءِ □□ السَّابِعُ

فَصُلِّ الشُّؤْنِ الْعَسْكَرِيَّةِ □□ الثَّامِنُ

فَصُلِّ مُعَامَلَاتِ السُّوقِ □□ الثَّاسِعُ

2. 收数 收数 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。

3. 通数 通数 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。

4. 复数 复数 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

قَالَتْ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى: صَنَعَ جَمِيعَ أَعْدَادِ الْمَسَائِلِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ.

1. الأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ 数元 وهي التي يَظْهَرُ فِي نَهَائِيهَا صِفَرٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ أَعْدَادِ عِيدَانِ الْأَرَبِيكَةِ، وَقَوَائِدِ الْخَمْرِ، وَكَيْلِ الْخُبُوبِ، وَتَرْصِيصِ الطُّوبِ، وَالْأَرَزِّ الْمَفْقُودِ. وَهِيَ الْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا جُزْءٌ كَسْرِيٌّ.

2. أَعْدَادُ الْجَمْعِ 收数 وهي التي يَظْهَرُ فِي نَهَائِيهَا أَجْزَاءٌ مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ مِنْ مِئَةٍ. مِثْلُ الدَّوَامَةِ الشَّتَائِيَّةِ ثَلَاثِ مِئَةٍ وَخَمْسَةِ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً. يُحَوَّلُ الْجُزْءُ الْكَسْرِيُّ إِلَى أَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ بِإِيجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

3. أَعْدَادُ الْعَبُورِ 通数 وهي الْأَعْدَادُ الَّتِي لِكُلِّ مِنْهَا بَسْطٌ وَمَقَامٌ. يُضَارَعُ الْبَسْطُ فِي الْمَقَامِ لِيُعْطِيَ أَعْدَادًا صَحِيحَةً بِمَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

4. أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ 复数 وهي التي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ أَوْ مِائَاتٍ أَوْ أَلُوفٍ. تَحْتَاجُ إِلَى تَخْفِيزٍ خَاصٍّ لِاسْتِزْجَاعِ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

استخراج الأعداد المُثَبَّتَةِ

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见偶。或皆约而犹有类数存，姑置之，俟与其他约遍而后乃与姑置者求等约之。或诸数皆不可尽类，则以诸元数命曰定数，以复数格入之。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，就分从省通之者，皆不用元，各母仍求总等，存一位约众位，亦各得原法数，亦用元法数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶；或约偶弗约奇，弗乘奇。

أَمَّا الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ: أَوَّلًا طَلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَتَحَقَّقُ الْفَرْدِيَّةُ لَا الزَّوْجِيَّةَ. إِنْ حُقِّصَتْ إِلَى خَمْسَةٍ وَكَانَتْ هُنَاكَ عَشْرَةٌ، فَحَقَّقُ الزَّوْجِيَّ لَا الْفَرْدِيَّ. إِنْ كَانَتْ الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ كُلُّهَا زَوْجِيَّةً، فَبَعْدَ التَّخْفِيفِ يُمَكِّنُ الْإِبْقَاءَ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ زَوْجِيٍّ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْجَمْعِ: فَأَمْرُ نَهَايَةِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْعَشْرَةِ أَوْ الْمِئَةِ أَنْ تُجْعَلَ صَفْرًا وَاحِدًا، فَيَتَقَدَّمُ عَدَدُ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْعَبُورِ: ضَعِ أَعْدَادَ الْمَسَائِلِ فَأَجْرِ عَلَيْهَا عَمَلِيَّةَ جَمْعِ الْبَسْطِ فِي الْمَقَامِ، ثُمَّ اضْرِبْهَا بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، فَكُلُّهَا تُسَمَّى أَعْدَادَ الْعَبُورِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ: فَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ فَصَاعِدًا، نَطْلُبُ الْمُشْتَرَكَ الْأَعْظَمَ لِجَمِيعِ الْأَعْدَادِ، فَنُبْقِي مَوْضِعًا وَاحِدًا وَنُخَفِّضُ الْبَاقِي، فَتُحْصَلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

استخراج الأعداد المشتقة والفرديات ومعدلات الضرب والأعداد المستخدمة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。

用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ: لَا تُجْعَلُ مَوْضِعَيْنِ زَوْجِيَّيْنِ، وَلَا تُجْعَلَ الْوَاحِدُ كَثِيرًا. فَإِنْ كَثُرَتْ الْوَاحِدُ تَعَقَّدَتِ الْعَمَلِيَّةُ. يُضْرَبُ الْمُثَبَّتُ فِي بَعْضِهِ لِيُعْطِيَ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ [母衍]. ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَوْ: ضَعِ الْمُثَبَّتَاتِ فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ، وَضَعِ الْوَاحِدَ السَّمَاوِيَّ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ اضْرِبِ الْبَسَاطَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. ثُمَّ ثَمَلًا كُلُّ مُثَبَّتَاتٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ عَدَدٌ يُسَمَّى الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ [数奇].

በህግ አዋጅ ፳፻፲፱ ቁጥር ፳፻፲፱ ስር፣ የፌዴራል ሚኒስቴር ማህበራዊ ጥበቃ ሚኒስቴር፡

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□:

7. $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$: [数总求] الحِسَابُ النَّهَائِيّ

المباشِر. طَرِيقَتُهَا: ضَعِ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ، وَالْمُثَبَّتَ فِي
 الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، وَالْوَاحِدَ السَّمَاوِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ.
 اقسِمِ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ فَتَحْصُلْ عَلَى نَاتِجِ الْقِسْمَةِ.
 اضْرِبْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ. ثُمَّ
 اقسِمِ الْبَاقِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، فَيَكُونُ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ،
 فَتَضْرِبُهُ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ. وَهَكَذَا تَتَعَاقَبُ
 الْقِسَمَاتُ عَلَى الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْأَيْمَنَ وَالْأَيْسَرَ، حَتَّى
 يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ وَاحِدًا.
 فَمَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ هُوَ مُعَدَّلُ الضَّرْبِ. إِنْ كَانَ كَبِيرًا
 جَدًّا فَأَزِلْ الْمُثَبَّتَ مِنْهُ، فَمَا لَمْ يُمَلَأْ هُوَ مُعَدَّلُ الضَّرْبِ الصَّحِيحُ.
 هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ طَرِيقَةُ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ لِإِيجَادِ
 الْكُسُورِ الْمُتَقَرَّبَةِ، أَيْ أَنَّهَا تَغْمِيمٌ لِعَمَلِيَّةِ اقْتِسَامِ أَقْلِيدَسِ الْمُتَبَادِلِ. إِنَّ
 مَا يُسَمَّى فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ بِخَوَارِزْمِيَّةِ أَقْلِيدَسِ الْمُمَدَّدَةِ، أَصْلُهَا فِي
 الْحَقِيقَةِ مِنْ هُنَا. إِنَّ قَيْنَ جِيُوشَاوَ قَدْ اكْتَشَفَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مُعَلِّمٍ، فَيُمْكِنُ
 أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا إِلَهِيَّةٌ.

5 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: كَشَفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ

問曰:

《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。三变而成爻，十有八变而成卦。欲知所衍之术及其数各几何？

〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇. 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.

المَسْأَلَةُ:

يَقُولُ كِتَابُ التَّغْيِيرَاتِ: 〇〇 عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. 〇〇 وَيَقُولُ أَيْضًا: 〇〇 أَقْسِمُ الْعَدَدَ نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَعَلَّقَ وَاحِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ 〇 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْإِنْسَانِ، وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِيَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. 〇 ثَلَاثُ تَغْيِيرَاتٍ تُنْتِجُ خَطًا، وَتَمَانِي عَشْرَةَ تَغْيِيرَةً تُنْتِجُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا. الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ طَرِيقَةُ الْحِسَابِ وَعَدَدُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

الجواب:

الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ 〇 母衍 〇 هُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَاعِدَةُ الْإِشْتِقَاقِ ثَلَاثَةٌ. عَدَدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى الْمُشْتَقَّةِ 24، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةِ الْمُشْتَقَّةِ 12، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُشْتَقَّةِ 8، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ الْمُشْتَقَّةِ 6. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ مُشْتَقَّةٍ هُوَ 51. عَدَدُ الْإِسْتِخْدَامِ لِلْقِسْمَةِ الْأُولَى: 12، وَلِلثَّانِيَةِ: 24، وَلِلثَّالِثَةِ: 4، وَلِلرَّابِعَةِ: 9. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامٍ هُوَ 49. هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: 〇 عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. 〇

術曰:

置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。以诸定母互乘左行之子，各得名曰衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍法，以法除实所得为象数。如实有余，或一或二，皆命作一，同为象数。

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，得老阴画交爻。凡六画乃成卦。

الطريقة:

صَغِ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَخَقِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ. إِذَا انْتَهَى التَّخْفِيفُ، فَحَوِّلِ الْأَعْدَادَ الْأَصْلِيَّةَ كُلَّهَا إِلَى أَعْدَادٍ مُثَبَّتَةٍ [母定] فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فَرْدًا فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ اضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فِي أَبْنَاءِ الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، فَيُسَمَّى كُلُّ مِنْهَا عَدَدًا مُشْتَقًّا [数衍].

ثُمَّ أزلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدِيدِهِ الْمُشْتَقِّ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ عَدَدٍ يُسَمَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ [数奇]. بِالْعَدَدِ الْفَرْدِيِّ وَالْمُثَبَّتِ، ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَاحِدَةِ، فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَحْصُلْ عَلَى أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغِ كُلَّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ، فَتَجْمَعُ فَتُسَمَّى جُمْلَةً. أزلِ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ مِنْهَا، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ الْمَطْلُوبُ.

عَدَدُ الصُّورَةِ: إِذَا حَصَلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ فَهُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَكْبَرُ [阳老]، وَالْإِثْنَانِ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَصْغَرُ [阴少]، وَالثَلَاثَةُ هُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَصْغَرُ [少]، وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَكْبَرُ [阴老]. سِتَّةُ خُطُوطٍ تُكَوِّنُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا.

6 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ

問曰:

问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其法以岁实、朔策、六十甲子、回归年、交点年诸周期，各以所余分秒推之。今设问数如后：

置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即 365.2425 日），朔策二十九日五十三刻六分（即 29.53059 日），甲子周期六十日，欲求积年之元会。

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ، نُرِيدُ إِيجَادَ السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ. نَأْخُذُ تَرَكَمَ الدَّوَرَاتِ التَّقْوِيمِيَّةِ كَمَسْأَلَةٍ، وَالتَّقْوِيمُ السَّابِقُ لَيْسَ مَحْفُوظًا، لَكِنَّا نَسْتَنْبِطُهُ بِنَاءً عَلَى أُسْلُوبِ الْعُصُورِ الْحَدِيثَةِ.

لِنَفْرَضِ أَنَّ نُعَدَ التَّقْوِيمَ، فَإِنَّ لَحْظَةَ الْبِدَايَةِ [上元] فِي سَنَةِ جَا تَزْ [甲子] هِيَ لَحْظَةُ انْقِلَابِ الشِّتَاءِ فِي شَهْرِ تَشْرِينَ الثَّانِي [تَشْرِينَ الثَّانِي] عِنْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، حِينَ يَتَحَدَّدُ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ، وَيَتَصَافُ الْكَوَاكِبُ الْخَمْسَةُ، وَهَذِهِ هِيَ اللَّحْظَةُ الْبِدَايَةُ.

نُرِيدُ إِيجَادَ السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ مِنَ الْبِدَايَةِ. الطَّرِيقَةُ: بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَشَهْرِ الْقَمَرِ، وَدَوْرَةِ السَّنِينَ جَا تَزْ، وَالسَّنَةِ الْإِسْتَوَائِيَّةِ، وَسَنَةِ التَّقَاطُعِ.

نَضَعُ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ: 365 يَوْمًا وَ2425 جُزْءًا [أي 365.2425 يَوْمًا]، وَشَهْرَ الْقَمَرِ: 29 يَوْمًا وَ53059 جُزْءًا [أي 29.53059 يَوْمًا]، وَدَوْرَةَ جَا تَزْ: 60 يَوْمًا. نُرِيدُ إِيجَادَ تَرَكَمِ السَّنِينَ.

答曰:

答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247 年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

الجواب:

الجَوَابُ: السَّنُونَ الْمُتَرَكَمَةُ هِيَ 91,642,377 سَنَةً.

الْمُدَّةُ مِنَ لَحْظَةِ الْبِدَايَةِ إِلَى سَنَةِ إِعْدَادِ التَّقْوِيمِ [السَّنَةِ السَّابِقَةِ] مِنَ عَهْدِ شُونْيُو، 1247 م [تُحَسَّبُ بِطَرِيقَةِ مِيلَادِ التَّقْوِيمِ] فَتَحْصُلُ عَلَى السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满足母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ دَوَرَاتِ التَّقْوِيمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَصْلِ، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ، فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ. إِضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ

المُشْتَرَك.

قَسَمَ كُلُّ مُتَبَّعٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَزِلْ
كُلَّ مُتَبَّعٍ مِنْ عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَى الْعَدَدُ الْفَرِيدِي. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.
ثُمَّ صَغِ الْبَوَاقِي فَأُضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ
جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا يَتَبَقَى هُوَ السَّنُونُ الْمُتَرَكَمَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

7 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقْدِيرُ أَعْمَالِ الثَّرَابِ

問曰:

問：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600 贯
- 乙县物力：146,300 贯
- 丙县物力：192,500 贯
- 丁县物力：184,800 贯

筑堤标准：每 770 贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤 60 平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余 51 丈，丁县剩余 18 丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤 120 步，乙县 80 步，丙县 60 步，丁县 40 步。每夫日运土 90 尺，行 60 步。

欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَرْبَعُ مَدِينٍ [ألف، بَاء، جِيم، دَال] تَبْنِي سَدًا مَشْتَرَكًا، وَتَوَزَّعَ الْمَهَامُ حَسَبَ الْمَوَادِّ الْمَادِّيَةِ لِكُلِّ مَدِينَةٍ.

- مَوَادُّ مَدِينَةِ أَلِف: 138,600 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ بَاء: 146,300 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ جِيم: 192,500 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ دَال: 184,800 سِلْسِلَةً

مُعْيَارُ بِنَاءِ السَّدِّ: كُلُّ 770 سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ تُخَصَّصُ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَبْنِي 60 قَدَمًا مَرَبَعَةً يَوْمِيًّا.

حَالَةُ التَّقَدُّمِ: أَكْمَلَتْ مَدِينَتَا أَلِف وَبَاء مِهْمَتَهُمَا، وَبَقِيَ لِمَدِينَةِ جِيم 51 ذِرَاعًا، وَلِمَدِينَةِ دَال 18 ذِرَاعًا.

وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ الْمُدْنِ تَأْخُذُ الثَّرَابَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ: مَدِينَةُ أَلِف عَلَى بُعْدِ 120 خُطْوَةٍ، وَبَاء 80 خُطْوَةٍ، وَجِيم 60 خُطْوَةٍ، وَدَال 40 خُطْوَةٍ. كُلُّ عَامِلٍ يَنْقُلُ 90 قَدَمًا يَوْمِيًّا عَلَى بُعْدِ 60 خُطْوَةٍ.

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الطُّوْلُ الْإِجْمَالِيُّ لِلْسَّدِّ وَطُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ؟

答曰:

答曰：堤的总长度为 19 里 235 步 5 尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7 里 280 步（计 1,260 丈）
- 乙县：5 里 120 步 5 尺 6 寸
- 丙县：4 里 328 步 5 尺 6 寸
- 丁县：与前三县相应，合总 19 里 235 步 5 尺

الجواب:

الجَوَابُ: الطُّولُ الإِجْمَالِيُّ لِلسَّدِّ هُوَ 19 لِيٍّ وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ طُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ:

- مَدِينَةُ أَلِفٍ: 7 لِيٍّ وَ280 خُطْوَةً [أي 1,260 ذِرَاعًا]
- مَدِينَةُ بَاءٍ: 5 أَلْيَانٍ وَ120 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ جِيمٍ: 4 أَلْيَانٍ وَ328 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ دَالٍ: ثُنَايُسُ الثَّلَاثِ الْمُدُنِ الْأُخْرَى، وَالْمَجْمُوعُ 19 لِيًّا وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ

术曰:

术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلِبْهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَوَادَّ كُلِّ مَدِينَةٍ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتِّةِ. إِصْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتٍّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَتٍّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. إِصْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ. ثُمَّ ضَعْ بَوَاقِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَأَصْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَاجْمَعْهَا فَتُصْبِحْ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ طُولُ السَّدِّ الْمَطْلُوبِ.

8 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ

问曰:

问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。

其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至庚库而止。

欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي سَبْعِ خَزَائِنَ فِي مَدِينٍ خَارِجِيَّةٍ، كُلُّهَا تَجْمَعُ قَوَائِدَ يَوْمِيَّةً بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ بِنَفْسِ الْمِقْدَارِ. فِي السَّنِينَ الْمُتَعَاقِبَةِ تُدْفَعُ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ. وَلِأَنَّ الْعُمْلَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ قَلِيلَةٌ حَالِيًا، فَأُذِنَ لِكُلِّ خَزِينَةٍ أَنْ تُبَدَّلَ عُمَلَتُهَا حَسَبَ سِعْرِ السُّوقِ الْمَحَلِّيِّ.

خَزِينَةُ أَلْفٍ لَهَا فُلُوسٌ مُتَبَقِّيَّةٌ عَشْرَةٌ، وَخَزِينَتَا دَالٍ وَجِيمٍ لِكُلِّ مِئْتَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ، وَخَزِينَةُ وَאוּ سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي لَا يَتَبَقَّى لَهَا شَيْءٌ. سِعْرُ السُّوقِ فِي مَوْضِعِ خَزِينَةِ أَلْفٍ اثْنَا عَشَرَ نَصْفًا، يَنْقُصُ نَصْفًا وَاحِدًا حَتَّى خَزِينَةِ جِيمٍ. الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الْأَصْلِيُّ لِلْقَوَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ، وَالْمَحَوَّلِ، وَمَا يُدْفَعُ الْيَوْمَ مِنَ الْأَوْرَاقِ الْقَدِيمَةِ؟

答曰:

答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

الجواب:

الجَوَابُ: قَوَائِدُ كُلِّ الْخَزَائِنِ الْيَوْمِيَّةِ بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ هِيَ 20 سِلْسِلَةً وَ950 نَصْفًا.

المَحَوَّلُ: 35 سِلْسِلَةً.

أَوْرَاقُ كُلِّ خَزِينَةِ الْقَدِيمَةِ:

- خَزِينَةُ أَلْفٍ: 224 سِلْسِلَةً وَ510 نَصْفًا
- خَزِينَةُ بَاءٍ: 245 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 269 سِلْسِلَةً وَ500 نَصْفًا
- خَزِينَةُ دَالٍ: 299 سِلْسِلَةً وَ440 نَصْفًا
- خَزِينَةُ وَאוּ: 336 سِلْسِلَةً وَ750 نَصْفًا

- خَزِينَةُ هَاءٍ: 385 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 449 سِلْسِلَةً وَ 100 نُصْفًا

9 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: تَوْزِيعُ الْحُبُوبِ

問曰:

有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场棗卖，用官斛量之，余 3 斗 2 升
- 乙将米送往安吉乡棗卖，用安吉斛量之，余 7 斗
- 丙将米送往平江棗卖，用平江斛量之，余 3 斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

المَسْأَلَةُ:

هُنَاكَ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ، كُلٌّ مِنْهُمْ يُرْسِلُ أَرْزَهُ الْمَحْصُودَ إِلَى مَكَانٍ مُخْتَلِفٍ:

- يُرْسِلُ أَلْفٌ أَرْزَهُ إِلَى السُّوقِ الرَّسْمِيِّ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِالْكَيْلِ الرَّسْمِيِّ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ وَ 2 لِثَرَيْنِ
- يُرْسِلُ بَاءٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوْقٍ أُخْرَى لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ أُخْرَى يَتَبَقَّى 7 أَرْطَالٍ
- يُرْسِلُ جِيمٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوْقٍ بِنَجْيَانِجٍ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ بِنَجْيَانِجٍ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ

الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ لِكُلِّ شِيكَارٍ 8 أَرْطَالٍ وَ 3 لِثَرَاتٍ، وَكَيْلُ أُخْرَى لِكُلِّ شِيكَارٍ 11 أَرْطَالًا، وَكَيْلُ بِنَجْيَانِجٍ لِكُلِّ شِيكَارٍ 13 أَرْطَالًا وَ 5 لِثَرَاتٍ. كُلُّ مَنْ الثَّلَاثَةِ لَا يَعْرِفُ كَمِّيَّةَ أَرْزِهِ، لَكِنَّهُ يَعْرِفُ الْبَاقِي. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأَرْزِ الْمَحْصُودَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：三人共收获米 738 石。

各分米数：

- 甲：296 石，棗去 295 石余 3 斗 2 升
- 乙：223 石，棗去 222 石余 7 斗
- 丙：182 石，棗去 181 石余 3 斗

分米总数为 738 石。以三人各分之，各得 246 石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米棗之，余数如题。

الجواب:

الجَوَابُ: مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَحْصُودِ 738 شِيكَارًا.

نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ: 296 شِيكَارًا، بَاعَ 295 شِيكَارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالٌ وَ 2 لِثَرَانِ
- بَاءٌ: 223 شِيكَارًا، بَاعَ 222 شِيكَارًا وَبَقِيَ 7 أَرْطَالٍ

جيم: 182 شيكارًا، باع 181 شيكارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالُ •

مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَقْسَمِ هُوَ 738 شيكارًا. إِذَا افْتَسَمَهَا الثَّلَاثَةُ، فَكُلُّ مِنْهُمْ يَحْصُلُ عَلَى 246 شيكارًا كَتَصِيبِ أَصْلِيٍّ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛 83 升，安吉斛 110 升，平江斛 135 升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَعَايِيرَ كُلِّ كَيْلٍ [بِوَحْدَةِ اللَّثَرِ]: الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ 83 لِثْرًا، وَكَيْلُ أَنْجِي 110 لِثْرًا، وَكَيْلُ بَنْجِيَانِج 135 لِثْرًا. اِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ. اضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ.

قَسِّمْ كُلَّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ عَدَدُ تَقْسِيمِ الْأَرْزِ الْمَطْلُوبِ. اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَرْزِ.

10 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حِسَابُ مَسَافَةِ الرُّحَلَةِ

问曰:

军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行 300 里
- 乙每天行 240 里
- 丙每天行 180 里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المسألة:

يُرْسِلُ الْقَائِدُ الْعَسْكَرِيُّ ثَلَاثَةَ سُعَاةٍ [ألف، بَاء، جِيم] إِلَى الْعَاصِمَةِ
لِنَشْرِ أَخْبَارِ النَّصْرِ.

- أَلْفٌ يَمْشِي 300 لِيًّا يَوْمِيًّا
- بَاءٌ يَمْشِي 240 لِيًّا يَوْمِيًّا
- جِيمٌ يَمْشِي 180 لِيًّا يَوْمِيًّا

أَلْفٌ وَصَلَ قَبْلَ بَضْعَةِ أَيَّامٍ، وَبَاءٌ وَصَلَ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ، وَجِيمٌ وَصَلَ الْيَوْمَ.
الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَكَمْ يَوْمًا مَشَى
كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：从军前到都下的距离为 3,300 里。

- 甲行 11 天
- 乙行 13 天 4 时（乙于未正到，后于甲 2 日 4 时）
- 丙行 18 天 2 时（丙于辰未到，后于甲 7 日 2 时）

الجواب:

الجواب: الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 3,300 لِيًّا.

- أَلْفٌ سَارَ 11 يَوْمًا
- بَاءٌ سَارَ 13 يَوْمًا وَ 4 سَاعَاتٍ [وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِيَوْمَيْنِ وَ 4 سَاعَاتٍ]
- جِيمٌ سَارَ 18 يَوْمًا وَ سَاعَتَيْنِ [وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِ 7 أَيَّامٍ وَ سَاعَتَيْنِ]

术曰:

术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍

求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

الطريقة:

الطريقة: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَغَ مَا يَمْشِيهِ الثَّلَاثَةُ يَوْمِيًا مِنْ
الْأَيَّانِ، وَأَطْلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقُصَ الْفَرْدِيَّ لَا الزَّوْجِيَّ
فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ.

إِضْرَبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَّتٍ
عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَّتٍ مِنْ
عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى
لَا سِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ
الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغَ الْبَوَاقِي [الَّتِي تُسَاوِي الْأَيَّانِ الْفَرْقِ الزَّمَانِيَّ] فَأَضْرِبْهَا فِي
أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا
يَتَبَقَّى هُوَ الْمَسَافَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

11 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ

问曰:

问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行 80 里，乙日行 70 里，丙日行 60 里。甲先至某驿，留停若干日，然后复行；乙后甲一日而发，丙又后乙一日而发。甲留停之日，恰等于乙丙后发之日数。三人适同时至都。

欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَلْفَ وَبَاءَ وَجِيمٍ يُسَافِرُونَ مَعًا إِلَى الْعَاصِمَةِ. أَلْفٌ يَمْشِي 80 لِيًا يَوْمِيًّا، وَبَاءٌ يَمْشِي 70 لِيًا يَوْمِيًّا، وَجِيمٌ يَمْشِي 60 لِيًا يَوْمِيًّا. يَصِلُ أَلْفٌ أَوَّلًا إِلَى مَحْطَةٍ مَا، فَيَتَوَقَّفُ أَيَّامًا، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ. يَنْطَلِقُ بَاءٌ بَعْدَ أَلْفٍ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وَجِيمٌ يَنْطَلِقُ بَعْدَ بَاءٍ بِيَوْمٍ. أَيَّامُ تَوَقُّفِ أَلْفٍ تُسَاوِي عَدَدَ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. يَصِلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى الْعَاصِمَةِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. الْمَطْلُوبُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. وَكَمْ يَوْمًا سَارَ كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：军前至都之总里数为 8,400 里。

甲留停之日数为 2 日，乙后发 1 日，丙后发 2

日。

三人各行之日数：

- 甲行 105 日，留停 2 日，共 107 日
- 乙行 120 日，共 120 日
- 丙行 140 日，共 140 日

الجواب:

الجَوَابُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 8,400 لِيًا. عَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ يَوْمَانِ، وَبَاءٌ تَأَخَّرَ يَوْمًا وَاحِدًا، وَجِيمٌ تَأَخَّرَ يَوْمَيْنِ.

أَيَّامُ سَيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ سَارَ 105 أَيَّامًا، وَتَوَقَّفَ يَوْمَيْنِ، وَالْمَجْمُوعُ 107 أَيَّامٍ
- بَاءٌ سَارَ 120 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 120 يَوْمًا
- جِيمٌ سَارَ 140 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 140 يَوْمًا

12 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إِسْتِقْصَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ

问曰:

问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。
令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。
匠以砖量地计料，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

المَسْأَلَةُ:

يُرِيدُ أَحَدُنَا بِنَاءَ قَاعِدَةٍ، وَلَدَيْهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الطُّوبِ: طُوبٌ كَبِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ سُورٍ الْمَدِينَةِ ذُو سِتَّةِ أَبْوَابٍ، وَطُوبٌ أَرْبَعَةِ أَلْوَانٍ. يَأْمُرُ الْبِنَاءُ أَنْ يَسْتُخْدِمَ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ الطُّوبِ فَقَطْ، إِمَّا مُسَطَّحًا أَوْ عَلَى جَانِبِهِ، لِيَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُنَاسِبًا. حِسَابَاتُ الْبِنَاءِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 6 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 6 أَنْصَافًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 2 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 3 أَنْصَافًا
- طُوبُ السُّورِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَزِيدُ نَمَطًا

لَمْ يَكُنْ أَيُّ مِنْهَا مُنَاسِبًا، فَاخْتِيجَ إِلَى كَسْرِ بَعْضِ الطُّوبِ لِلتَّعْدِيلِ.
أَبْعَادُ أَنْوَاعِ الطُّوبِ الْأَرْبَعَةِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: مُرَبَّعٌ 13 نَمَطًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: مُرَبَّعٌ 11 نَمَطًا
- طُوبُ السُّورِ: طُولٌ 12 نَمَطًا، وَعَرْضٌ 6 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2.5 نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: طُولٌ 10 أَنْصَافًا، وَعَرْضٌ 5 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2 نَمَطَيْنِ

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ عُمُقُ وَعَرْضُ الْقَاعِدَةِ؟

答曰:

答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。
以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

الجواب:

الجواب: العمق ثلاثة أذنين وسبعة أقدام وتمط واحد [37.1] قدماً، والعرض أذن وقدمان وثلاثة أنماط [12.3] قدماً. بقياس الأربعة أنواع الطوب كلها مناسبة، وليس هناك حاجة لكسر الطوب.

术曰:

术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为基之深广。

الطريقة:

الطريقة: طلبها بالطريقة العظمى. صغ أبعاد أنواع الطوب الأربعة والبواقى، واطلب المشترك بالطريقة المتصلة، فحفض الفردى لا الزوجي فتحصل على الأعداد المثبتة.

إضرب المثبتات في بعضها فتكون الجذر المشترك. قسم كل مثبت على الجذر المشترك فتحصل على الأعداد المشتقة. أزل كل مثبت من عدده المشتق فيتبقى العدد الفردى. أدخل في طريقة الطريقة العظمى لاستخراج الوحدة فتحصل على معدلات الضرب.

ثم صغ البواقى الزيادة في العرض، والثقصان في العمق فأضربها في أعداد الإستخدام وأجمعها فتصبح جملة. أزل الجذر المشترك، فما يتبقى هو عمق وعرض القاعدة.

13 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

المَسْأَلَةُ الثَّاسِعَةُ: تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرْزِّ الْبَاقِيَّةِ

問曰:

問：有米不知总数，以三器量之，各余若干。今有米若干石，以甲器量之，每箩三石量之，余二石；以乙器量之，每箩五石量之，余三石；以丙器量之，每箩七石量之，余二石。

欲求米之总数几何？

المَسْأَلَةُ:

هُنَاكَ كَمِّيَّةُ أُرْزٍّ لَا نَعْرِفُ مَجْمُوعَهَا. نَقُومُ بِكَيْلِهَا بِثَلَاثَةِ مَكَايِيلَ، وَلِكُلِّ بَاقِيَّةٍ. نَأْخُذُ الْأُرْزَّ فَنَكِيلُهُ بِمَكْيَالِ أَلْفٍ: كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. وَبِمَكْيَالِ بَاءٍ: كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ. وَبِمَكْيَالِ جِيمٍ: كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأُرْزِّ الْإِجْمَالِيَّةِ؟

答曰:

答曰：米总数 23 石。

以三器量之：

- 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

الجواب:

الجواب: مَجْمُوعُ الْأُرْزِّ 23 شِيكَارًا.

بِالْكَيْلِ بِالثَّلَاثَةِ مَكَايِيلَ:

- كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ: $23 = 7 \times 3 + 2$
 - كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ: $23 = 4 \times 5 + 3$
 - كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ: $23 = 3 \times 7 + 2$
- كُلُّ ذَلِكَ يُطَابِقُ الْأَعْدَادَ الْمَطْلُوبَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。

此问之数，即《孙子算经》所谓“物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而广其用，不特三、五、七，即百千万数亦可求之。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ سَعَةً كُلِّ مَكْيَالٍ كَعَدِّ الْمَسْأَلَةِ الْعَدْدَ الْأَصْلِيَّ: ثَلَاثَةُ أَشْكَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ. إِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْقَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى

الأعداد المُنَبَّتة. إضرب المُنَبَّات في بعضها فتكون الجذر المشترك. قسّم كل مُنَبَّت على الجذر المشترك فتحصل على الأعداد المُنَشَّقَة. أزل كل مُنَبَّت من عدده المُنَشَّق فيتبقى العدد الفردي. أدخل في طريقة الطريقة العظمى لاستخراج الوحدة فتحصل على معدلات الضرب. إضربها في الأعداد المُنَشَّقَة فتكون أعداد استخدام. ثم ضع البواقي فأضربها في أعداد الاستخدام وأجمعها فتصبح جملة. أزل الجذر المشترك، فما يتبقى هو كمية الأرض المطلوبة. هذه المسألة هي نفسها ما يسمى في كتاب سنزي سوان جينغ بكتاب حساب الجد ب المسألة التي لا تعرف فيها عدد الأجسام. إن طريقة قين جيوشاو العظمى تستطيع فهم مبدئها وتوسيع منافعها، فليست محصورة في 3 و 5 و 7، بل أيضا مئات الآلاف والأرقام الكبيرة يمكن إيجادها.

Editorial Commentary on Problem 9

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第 26 问
 今有物不知其数 之问也。孙子设三、五、七
 为问，答以二十三，术曰：三三数之剩二，置一百
 四十；五五数之剩三，置六十三；七七数之剩二，
 置三十。并之得二百三十三，以二百一十减之即
 得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，
 则置二十一；七七数之剩一，则置十五。一百六以
 上，以一百五减之即得。

孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法
 之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总
 数术，使天下之物不知数者皆有定法可求。不特
 三、五、七，即元数之繁者、收数之细者、通数之
 分者、复数之巨者，皆可一以贯之。此秦氏之独造，
 非前人之所能及也。

其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一
 于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西
 之连分数法、扩展欧几里得算法本质相同，而秦氏
 早于西方数百年发之。可谓中国数学之瑰宝也。

تَغْلِيْقُ الْمَحَرَّرِ: مَسْأَلَةٌ تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرُرِّ الْبَاقِيَّةِ هِيَ نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ رَقْمُ 26
 فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ سُنْزِي سَوَانِ جَنْغٍ كِتَابِ حِسَابِ
 الْجَدِّ، الَّتِي تَنْصُ: لَدَيْنَا جِسْمٌ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ. وَضَعَ سُنْزِي
 الْأَرْقَامَ 3 وَ 5 وَ 7 كَمَسْأَلَةٍ، وَكَانَتْ الْإِجَابَةُ 23. وَقَالَتْ طَرِيقَتُهُ: إِذَا عُدَّ
 ثَلَاثًا ثَلَاثَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 140. وَإِذَا عُدَّ خَمْسًا خَمْسَةً وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ،
 فَضَعْ 63. وَإِذَا عُدَّ سَبْعَةً سَبْعَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 30. إِجْمَعُهَا فَتَكُونُ
 233، وَإِطْرَحْ مِنْهَا 210 فَتَحْصُلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ.

طَرِيقَةُ سُنْزِي تُطَابِقُ مَبْدَأَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى ضَمْنِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ
 شَرْحَ أَصْلِ تَأْسِيسِهَا. فَقَبِلَ جِيُوشَاوُ هُوَ الَّذِي وَضَحَ أَسْرَارَهَا، وَأَلَّفَ
 مِنْهَا طَرِيقَةَ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، وَطَرِيقَةَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ
 الْكُلِّيَّةِ، حَتَّى صَارَتْ كُلُّ مَسَائِلِ الْأَجْسَامِ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ لَهَا طَرِيقَةُ
 مُحَدَّدَةٌ يُمْكِنُ الْبَحْثُ بِهَا. وَلَيْسَتْ الْأَرْقَامُ 3 وَ 5 وَ 7 فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا
 الْأَعْدَادُ الْمُعَقَّدَةُ وَالْدَّقِيقَةُ وَالْكَسْرِيَّةُ وَالصَّخْمَةُ، جَمِيعُهَا يُمْكِنُ جَلُّهَا.
 وَهَذَا إِخْتِرَاعٌ خَاصٌّ بِقَبِلَ جِيُوشَاوُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

إِنَّ طَرِيقَتَهُ لَاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى: يُوضَعُ الْفَرْدِيُّ فِي
 الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَبَتُّ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالْوَاحِدُ السَّمَائِيُّ فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْسَرِ. ثُمَّ تَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتُ وَالضَّرَبَاتُ حَتَّى يَصِلَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْمَنِ إِلَى الْوَاحِدِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي جَوَاهِرِهَا مُطَابِقَةٌ لَطَرِيقَةِ الْكُشُورِ
 الْمُتَّصِلَةِ فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِيِّ وَخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلِيدَسِ الْمَمْدَدَةِ. وَقَدْ اكْتَشَفَهَا
 قَبِلَ جِيُوشَاوُ قَبْلَ الْغَرْبِ بِعُدَّةِ قُرُونٍ. فَهِيَ حَقًّا مِنْ جَوَاهِرِ الرِّيَاضِيَّاتِ
 الصِّينِيَّةِ.

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$
$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

1801

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

سَبَقَتْ طَرِيقَةُ قَيْن جِيُوشَاوِ الْأَعْمَالِ الْأُورُوبِيَّةِ الْمَشَابِهَةَ بَعْدَهُ قُرُونٌ. إِنَّ خَوَارِزْمِيَّةَ إِيْجَادِ الْأَعْدَادِ الصَّدِّيَّةِ التَّمُودِجِيَّةِ 大衍求一術 هِيَ فِي جَوَاهِرِهَا خَوَارِزْمِيَّةُ أَفْلَيْدُسِ الْمُمَدَّدَةِ. وَقَدْ طُبِّقَتِ الطَّرِيقَةُ لَاجِقًا عَلَى يَدِ جُو شَوْشَنْجِ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ، وَعَلَى يَدِ لِي يَه فِي عِلْمِ الْهِنْدَسَةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى أُورُوبَا حَيْثُ أَصْبَحَتْ مَعْرُوفَةً بِاسْمِ 二珠算 الْمُبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ.

أَعْطَى غَاوُسُ أَوَّلَ مُعَالَجَةٍ كَامِلَةٍ فِي أُورُوبَا فِي كِتَابِهِ 算學大全 1801، وَسَمَّاها 二珠算 مَشْكِلَةَ إِيْجَادِ عَدَدِ الَّذِي عِنْدَ قِسْمَتِهِ عَلَى أَعْدَادٍ مُعْطَاةٍ، يَثْرُكُ بَوَاقِي مُعْطَاةٍ. 二 وَالْآنَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمُبْرَهَنَةُ مِنَ النَّتَائِجِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي نَظَرِيَّةِ الْأَعْدَادِ.

وَحَدَّهَا طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي كِتَابِ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَحْدَمُوهَا كَثِيرًا فِي حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنَّ مَنْ ظَنَّنَهَا مُعَادَلَاتٍ فَقَدْ أَخْطَأَ.

二 قَيْن جِيُوشَاوِ، مُقَدِّمَةُ شُو شُو جُو جَانِغِ

About This Bilingual Edition

《九章算术》是中国古代数学的重要著作，也是世界数学史上的一部杰作。它系统地总结了先秦至汉代的数学成就，奠定了中国古代数学理论的基础。全书共分为九章，内容涵盖了算术、代数、几何、天文历算等多个领域。其中，「大衍类」是《九章算术》中的一个重要章节，主要讨论了数的性质和运算方法。在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。

在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。

- 问 大衍之数五十，其数何如？
- 答 大衍之数五十，其数何如？
- 术 大衍之数五十，其数何如？
- 草 大衍之数五十，其数何如？

《九章算术》中，「大衍类」是《九章算术》中的一个重要章节，主要讨论了数的性质和运算方法。在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。

《九章算术》中，「大衍类」是《九章算术》中的一个重要章节，主要讨论了数的性质和运算方法。在「大衍类」中，提出了许多关于数的理论，如「大衍之数五十」等，这些理论对后世数学的发展产生了深远的影响。

- 「大衍」 → الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍之法
- 「求一术」 → طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 求一之法
- 「定数」 → الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ 定数之法
- 「衍数」 → الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ 衍数之法
- 「衍母」 → الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ 衍母之法
- 「奇数」 → الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ 奇数之法
- 「乘率」 → مُعَدَّلَاتُ الصَّرْبِ 乘率之法

- 用数 → أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَامِ
- 问 → الْمَسْأَلَةُ
- 答 → الْجَوَابُ
- 术 → الطَّرِيقَةُ

四库全书
 宜稼堂

تَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّبَعَةُ الثَّنَائِيَّةُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ شُو شُو جُو جَانِعِ
 الْأَقْسَامِ التَّسَعَةِ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ لِقَيْنِ جِيُوشَاو، وَهُوَ يُعْطِي
 فَصْلَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى 大衍类 مَعَ تِسْعِ مَسَائِلَ فِي مُبَرِّهَةِ الْبَوَاقِي
 الصِّينِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِ الْمُحَدَّدِ الْمَثَالِ.

هَذِهِ طَبَعَةُ ثَنَائِيَّةٌ وَجْهَةٌ بِوَجْهَةٍ: صِينِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ، تَحْفَظُ الْهَيْكَلَ
 التَّقْلِيدِيَّ:

- الْمَسْأَلَةُ 问 نَصُ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ 答 الإِجَابَةُ الرَّفْعِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ 术 الْأُسْلُوبُ الْعَامُّ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ 草 الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الشَّهِيرَةُ 数推米余 تَقَدَّمَ الْحَلَّ الْكَامِلَ لِمَسْأَلَةِ
 الْعَدَدِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ، الَّتِي ظَهَرَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي كِتَابِ سُنْزِي سُوَانِ
 جِنَغٍ كِتَابِ جِسَابِ الْجَدِّ، حَوَالِي الْقُرْنِ 3 5 مِيلَادِيًا.
 الْمُصْطَلَحَاتُ الرَّيَاضِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ الرَّئِيسَةُ الَّتِي إِسْتُخْدِمَتْ:

- الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍
- طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 术一求
- الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ 数定
- الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ 数衍
- الْجِذْرُ الْمُشْتَرَكُ 母衍
- الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ 数奇
- مُعَدَّلَاتُ الضَّرْبِ 率乘
- أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَامِ 数用
- الْمَسْأَلَةُ 问
- الْجَوَابُ 答
- الطَّرِيقَةُ 术

النَّصُّ الْأَصْلِيُّ مُسْتَوْحَى مِنْ طَبْعَةِ 四庫全書 سِيَكُو تَشَوَّانْ شُو 四庫全書
الَّتِي وُرِثَتْ فِي الثَّقَلِيدِ الْكِتَابِيِّ الصِّينِيِّ.

- 00000000 0000 000000
- 00000000 0000: 0000 0000 000 00
- 0000000 0000: 0000 00000 000000
- 000 000000000000 0000000000 00 问, 答, 术, 000 草 000 0000 0000000000
- 0000000000000 000000000 000000000
0000000 0000000000000 00000000000
000000000000 00000000 000000000000
- 0000000 00000 00000 0000
000000000000000000 0000000000000000
00000 0000000000 00000000 0000
- 000000000000 0000000 0000 paracol
00000000: 00000000 0000, 0000000
000000

- ضَبَطَ بِـ
- الخَطُّ الصَّيْنِيُّ:
- الخَطُّ العَرَبِيُّ:
- لَمْ يَتَغَيَّرِ الْهَيْكَلُ التَّفْلِيدِيُّ لِلْمَسَآلَةِ وَالْجَوَابِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْعَمَلِ الْمُفَصَّلِ
- الرَّمْزُ الرِّبَاضِيُّ يَتَّبِعُ الْأَعْرَافَ الْحَدِيثَةَ جَانِبًا لِلطَّرِيقَةِ الصَّيْنِيَّةِ التَّفْلِيدِيَّةِ
- النَّصُّ الْعَرَبِيُّ يَسْتَخْدِمُ التَّضْيِيطَ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْبَسَارِ بِالْيَةِ
- التَّصْمِيمُ ثُنَائِي الْأَعْمَدَةِ: الصَّيْنِيَّةُ بَسْرَةً وَالْعَرَبِيَّةُ يَمَنَةً

- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1973
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1964
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1997
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1997

中国数学史话 上册 中国数学史话 中国数学史话，
 2004

- ليبريشت، أ. الرياضيات الصينية في القرن الثالث عشر،
مطبعة ميشيغن، 1973
- چيان، باوچونج تاريخ الرياضيات في الصين، دار العلوم،
1964
- مارتلوف، ج.ش. تاريخ الرياضيات الصينية، سبرنجن،
1997
- جوو، شوچون تدقيق كتاب الأقسام التسعة في الرياضيات،
شاني، 2004

中国数学史话 → 中国数学史话 中国数学史话 中国数学史话

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

中国数学史话 中国数学史话 2026